

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการจำลองระบบ ผลที่ได้จากการจำลองระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาและทดลอง โดยผลที่ได้จากการจำลองระบบจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบเมื่อนำวิธีการของเว็บเซอร์วิสมาใช้

4.1 การทดลอง

การทดลองเป็นการทำให้สามารถนำเว็บเซอร์วิสมาใช้งานได้รวมทั้งทำการสร้างเว็บเซอร์วิสให้มีเมธอดต่างๆให้มีประโยชน์ในการรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม จึงได้ทำการสร้างเว็บเซอร์วิสของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อให้มีความสามารถในการรองรับการใช้งานในการเรียกดู วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และทำการค้นหาวิตยานิพนธ์ได้ในรายละเอียดระดับหนึ่ง รวมทั้งทำการสร้างเว็บกลางเพื่อทำการเรียกใช้งานเมธอดในเว็บเซอร์วิสนั้นได้อย่างเหมาะสม

4.2 การจำลองในส่วน of ฐานข้อมูล

ระบบที่สร้างขึ้นประกอบด้วยส่วนของเว็บกลางและส่วนของเว็บเซอร์วิส โดยส่วนของเว็บเซอร์วิสจะเป็นส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสร้างขึ้นเพื่อเปิดให้ห้องค้กร หรือบุคคลภายนอก สามารถนำไปใช้งานได้ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้อนุญาตไว้ โดยในวิทยานิพนธ์นี้ เว็บเซอร์วิสที่ทางมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นก็คือ เว็บเซอร์วิสที่สามารถเรียกค้นและแสดงข้อมูลของวิทยานิพนธ์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั่นเอง

4.2.1 ตารางและวิว (Table and View)

ในการทดลองได้มีการจำลองมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีการออกแบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างไรก็ได้ จุดสำคัญอยู่ที่การเขียนเว็บเซอร์วิสที่เปิดให้บริการในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้ความยากอยู่ที่องค์กรที่ทำการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสต้องเขียนโปรแกรมในการทำงานกับเว็บเซอร์วิสที่สลับซับซ้อนเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ แต่ในการทดลองนี้ได้จำลองให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีการเปิดบริการเว็บเซอร์วิสที่เหมือนกัน จึงมีการจำลองโครงสร้างของฐานข้อมูลเหมือนกันรวมทั้งมีรูปแบบจำกัดการมองเห็นหรือวิว (View) ที่เหมือนกันด้วย เพื่อให้สะดวกในการทดลอง

4.2.2 สิทธิการเข้าถึงตารางและวิว

ในการสร้างเว็บเซอร์วิสต้องมีการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยดังนั้นจึงควรมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ เพื่อจำกัดสิทธิการเข้าถึงให้มองเห็นเฉพาะตารางหรือวิวที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

4.3 การจำลองในส่วนของเว็บเซอร์วิส

การเขียนเว็บเซอร์วิสเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเรียกใช้งานได้เสมือนกับการเรียกฟังก์ชันหรือซบรูทีนในเครื่องของตัวเอง

4.3.1 การประกาศเนมสเปซ (namespace)

โดยปกติหลักจากสร้างโปรเจกเป็น ซีชาร์ปโปรเจกเอเอสพีคอตเน็ตเว็บเซอร์วิส (C# Project ASP.NET Web Service) โดยใช้โปรแกรมช่วยอย่างวิซวลสตูดิโอคอตเน็ต (Visual Studio .NET) นั้นจะสร้างโค้ดเบื้องต้นให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมแล้วแต่ถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมเนมสเปซที่สำคัญในการสร้างเว็บเซอร์วิสคือ

```
using System.Web.Services;
```

รูปที่ 4.1 โค้ดเนมสเปซในการสร้างเว็บเซอร์วิส

นอกจากนี้ระบบที่สร้างขึ้นมีการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลเอสดควแอลเซอร์ฟเวอร์ (SQL Server 2000) ดังนั้นจึงต้องมีการประกาศเนมสเปซเพิ่ม ตามรูปที่ 4.2

```
using System;
using System.Data;
using System.Web.Services;
using System.Data.SqlClient;
```

รูปที่ 4.2 โค้ดเนมสเปซในการติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 2000

4.3.2 การประกาศเมธอดเป็นเว็บเซอร์วิส

ในการสร้างเว็บเซอร์วิสต้องมีการประกาศคำสั่ง [WebMethod] ไว้หน้าเมธอด (Method) ใดๆที่คุณต้องการให้ถูกเรียกใช้ผ่านเว็บได้ ซึ่งถ้าหากไม่เขียนคำสั่งนี้ เมธอดนั้นๆก็จะไม่เป็น เว็บเซอร์วิส เช่น

```
[WebMethod]
public string HelloWorld()
{
    return "Hello World";
}
```

รูปที่ 4.3 โค้ดตัวอย่างการประกาศเมธอดเป็นเว็บเซอร์วิส

4.3.3 เมธอดชนิดโอเวอร์โหลดคิง (Method Overloading)

เมธอดชนิดโอเวอร์โหลดคิง เป็นเมธอดที่มีพารามิเตอร์ (parameter) ต่างกัน แต่ใช้ชื่อเมธอดเหมือนกัน การสร้างเว็บเซอร์วิสให้ใช้เมธอดชนิดโอเวอร์โหลดคิงได้ ต้องมีการเพิ่ม ชื่อเมธอดให้สามารถแยกได้ว่าเป็นเมธอดตัวใดในส่วนของการประกาศเมธอด ดังตัวอย่าง

```
[WebMethod (MessageName="listYear")]
public DataSet listYear() {...}

[WebMethod (MessageName="listYearWithFac")]
public DataSet listYear(string fac) {...}

[WebMethod (MessageName="listYearWithFacDept")]
public DataSet listYear(string fac,string dept) {...}
```

รูปที่ 4.4 การประกาศเมธอดแบบโอเวอร์โหลดคิง

Service1

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [listYear](#)
- [listYearWithFac](#)
- [listYearWithFacDept](#)

รูปที่ 4.5 ผลจากการเปิดเซอร์วิสแบบโอเวอร์โหลดคิง

4.3.4 รายละเอียดของเมธอดที่ใช้ในการจำลองเว็บเซอร์วิส

ในส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการจำลองเว็บเซอร์วิสของมหาวิทยาลัย

1. เมธอด आफเตอร์ (after)

เป็นเมธอดที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล และรับคิวรี (Query) ที่เป็นภาษาเอสคิวแอล (SQL) ไปประมวลผลแล้วส่งค่ากลับเป็น ดาต้าเซต (Dataset)

```
public DataSet after(string myQ)
{
    ...
    string cost = "server=(local);
    database=MainDB;uid=ranza;pwd=hamster;"
    ...
}
```

รูปที่ 4.6 ส่วนของโค้ดในเมธอด आफเตอร์

2. เว็บเมธอด ไตเติลออก (TitleAll)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์ 5 ตัว คือ

input = คำที่ต้องการค้นหา

fac = คณะ

dept = ภาควิชา

year = ปีการศึกษา

count = จำนวนพารามิเตอร์ที่ระบุ เช่นถ้ามีการระบุเฉพาะ คำที่ต้องการค้นหา และ ปีการศึกษา ต้องระบุค่า count = 2 เป็นต้น

แล้วนำค่าทั้งหมดไปสร้างคิวรีเพื่อหาชื่อหัวข้อเรื่อง (Title) ที่มีคำที่ต้องการค้นหาทุกคำ และถูกต้องตามรายละเอียดตามค่าพารามิเตอร์ที่รับมา แล้วส่งค่าตอบกลับเป็นดาต้าเซต

```
[WebMethod]
public DataSet TitleAll(string input,string fac,string dept,string year,int count)
```

รูปที่ 4.7 ส่วนของหัวของเมธอด ไตเติลออก

3. เว็บเมธอด ไตเติลซัม (TitleSome)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์ 5 ตัว เหมือนกับเว็บเมธอด ไตเติลออก แล้วนำค่าทั้งหมดไปสร้างคิวรีเพื่อหาชื่อหัวข้อเรื่อง (Title) ที่มีคำที่ต้องการค้นหา

บางคำหรือ ทุกคำและถูกต้องตามรายละเอียดตามคำพารามิเตอร์ที่รับมา แล้วส่งคำตอบกลับเป็นค่าค่าเซต

4. เว็บเมธอด คีย์เวิร์ดคอล (KeywordAll)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์ 5 ตัว เหมือนกับเว็บเมธอดไคเดิ้ล ออก แล้วนำค่าทั้งหมดไปสร้างคิวรีเพื่อหาในคอลัมน์คีย์เวิร์ด(KEYWORD) ในฐานข้อมูลที่มีค่าที่ต้องการค้นหาทุกคำและถูกต้องตามรายละเอียดตามคำพารามิเตอร์ที่รับมาแล้ว ส่งคำตอบกลับเป็นค่าค่าเซต

5. เว็บเมธอด คีย์เวิร์ดซัม (KeywordSome)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์ 5 ตัว เหมือนกับเว็บเมธอดไคเดิ้ล ออก แล้วนำค่าทั้งหมดไปสร้างคิวรีเพื่อหาในคอลัมน์คีย์เวิร์ด(KEYWORD) ในฐานข้อมูล ที่มีค่าที่ต้องการค้นหามบางคำหรือทุกคำและถูกต้องตามรายละเอียดตามคำพารามิเตอร์ที่รับมา แล้วส่งคำตอบกลับเป็นค่าค่าเซต

6. เว็บเมธอด ยูเนม (Uname)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ที่ทำการเปิดเซอร์วิส

7. เว็บเมธอด ลิสต์แฟค (ListFac)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าค่าเซตที่เป็นชื่อคณะทั้งหมดที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดเซอร์วิส

8. เว็บเมธอด ลิสต์เดป (listDept)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ ชื่อคณะ เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าค่าเซตที่เป็นชื่อของภาควิชาทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ในสังกัดของคณะที่ระบุ

9. เว็บเมธอด ลิสต์เยียร์ (listYear)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าค่าเซตของปีการศึกษาทั้งหมดที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดเซอร์วิส

10. เว็บเมธอด ลิสต์เยียร์ แบบรับพารามิเตอร์หนึ่งตัว

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ ชื่อคณะ เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าค่าเซตของปีการศึกษา ที่มีคณะตรงกับที่ระบุ

11. เว็บเมธอด ลิสต์เยียร์ แบบรับพารามิเตอร์สองตัว

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์สองตัวคือ ชื่อคณะ และชื่อภาควิชา เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าค่าเซตของปีการศึกษา ที่มีคณะและภาควิชาตรงกับที่ระบุ

12. เว็บเมธอด ดีเทลพี (DetailP)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ ชื่อวิทยานิพนธ์ เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าตำแหน่งของข้อมูลทุกบันทึก(Row) ในวิธีที่มีชื่อวิทยานิพนธ์ตรงกับที่ระบุ

13. เว็บเมธอด ดีเทลเอ (DetailA)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ ชื่อวิทยานิพนธ์ เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าตำแหน่งของข้อมูลทุกบันทึก(Row) ในวิธีที่มีชื่อวิทยานิพนธ์ตรงกับที่ระบุ

14. เว็บเมธอด เนม (Name)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์สองตัวคือ ชื่อคน และ ประเภทของการค้นหา โดยชนิดของการค้นหาแบบเป็น ชื่อผู้แต่ง (AUTHOR) และ อาจารย์ที่ปรึกษา (PROFESSOR) เมื่อถูกเรียกใช้จะทำการส่งค่ากลับเป็นค่าตำแหน่งของข้อมูลทุกบันทึกที่มีชื่อคนในประเภทที่ระบุตรงกับชื่อคนที่ระบุ

15. เว็บเมธอด กรุป (Group)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส เมื่อเรียกใช้จะส่งค่ากลับเป็นค่าตำแหน่งของชื่อกรุปใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อหาใหญ่ที่ได้แบ่งหมวดหมู่ไว้

16. เว็บเมธอด กรุปดีบี (GroupDB)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส ทำการรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือชื่อกรุปใหญ่ เมื่อทำการเรียกใช้จะส่งค่ากลับเป็นค่าตำแหน่งของชื่อกรุปย่อยที่สังกัดอยู่ในกรุปใหญ่ที่ระบุ

17. เว็บเมธอด เมลล์ (Mail)

เป็นเมธอดที่เปิดเป็นเซอร์วิส การรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ กลุ่มของอาจารย์ที่มีความถนัดเฉพาะทาง โดยเราได้ทำการเลือกไว้ จะส่งมาที่ เมธอดนี้ทำการเลือก รหัสไอดี (ID) ของตาราง ที-แคท (T-CAT) เพื่อนำไป เลือกกลุ่มของอาจารย์ ที่ตารางโปรเฟสเซอร์ (PROFESSOR) ที่มีการเลือก รหัสที่ตรงกับกลุ่มที่ได้ระบุไป เพื่อ เราจะนำข้อมูลของอาจารย์กลุ่มนี้มา ทำการส่งอีเมลล์ เมื่อต้องการสอบถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องนั้นๆ

Service1

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [GroupDB](#)
- [listYearDependOnFacandDept](#)
- [KeywordSome](#)
- [TitleSome](#)
- [DetailA](#)
- [KeywordAll](#)
- [TitleAll](#)
- [Name](#)
- [Mail](#)
- [listFac](#)
- [listDept](#)
- [listYear](#)
- [DetailP](#)
- [Uname](#)
- [Group](#)
- [listYearDependOnFac](#)

รูปที่ 4.8 เมธอดในเว็บเซอร์วิส

4.4 การจำลองในส่วนของเว็บกลาง

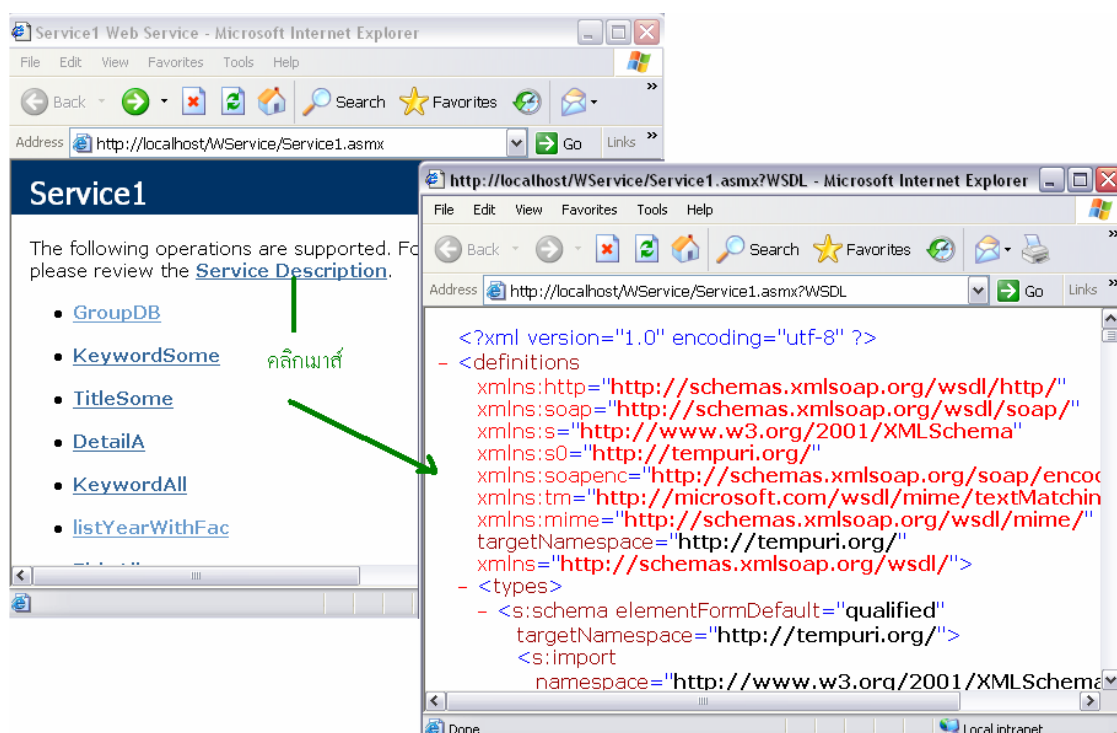
เว็บกลางในที่นี้เป็นการจำลองการที่บุคคลหรือองค์กรภายนอกเป็นผู้นำเว็บเซอร์วิสมาใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส คือ การหาที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเรียกใช้ การศึกษารายละเอียดในการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส และ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส

4.4.1 หาที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเรียกใช้

การที่จะสามารถเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสได้นั้นผู้ใช้ต้องทราบที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่ายูอาร์แอล (URL) ของเว็บเซอร์วิสนั้นก่อน โดยทั่วไปแล้วสามารถหาได้จากผู้ที่เปิดให้บริการเว็บเซอร์วิสนั้นโดยตรง หรือหาจากยูดีดีไอ เซิร์ฟเวอร์ (UDDI Server)

4.4.2 ศึกษาวิธีการใช้งานเว็บเซอร์วิส

ปกติการเรียกใช้งานเมธอดใดๆในโปรแกรม จะต้องรู้ก่อนว่าเมธอดนั้นๆชื่ออะไร ต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างและคืนค่าเป็นข้อมูลแบบไหน แต่ในกรณีเว็บเซอร์วิสผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้สร้างเมธอดขึ้นมาดังนั้นจึงต้องอาศัยดัดแปลงยูเอสบีแอล (WSDL : Web Service Description Language) เพื่อใช้ศึกษาคุณลักษณะของเว็บเซอร์วิส เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยยกตัวอย่างจาก WSDL ของเว็บเซอร์วิสของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างขึ้น



รูปที่ 4.9 การเรียกดู WSDL


```

- <s:element name="TitleAll">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="input"
    type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="fac"
    type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dept"
    type="s:string" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="year"
    type="s:string" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="count"
    type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
- <s:element name="TitleAllResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
  - <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TitleAllResult">
  - <s:complexType>
  - <s:sequence>
    <s:element ref="s:schema" />

```

รูปที่ 4.10 บางส่วนของดัดเบิ้ลยูเอสดีแอลของเว็บเซอร์วิสที่ต้องการเรียกใช้

จากรูปที่ 4.10 มีความหมายดังนี้

1. เมธอดภายในเว็บเซอร์วิสชื่อ ไตเติลซัม (TitleSome)
2. ต้องการพารามิเตอร์ ตัวแรกคือ a เป็นข้อมูลชนิด สตริง (string)
3. ต้องการพารามิเตอร์ ตัวที่สองคือ b เป็นข้อมูลชนิด สตริง
4. ต้องการพารามิเตอร์ ตัวที่สามคือ c เป็นข้อมูลชนิด สตริง
5. ต้องการพารามิเตอร์ ตัวที่สี่คือ d เป็นข้อมูลชนิด สตริง
6. ต้องการพารามิเตอร์ ตัวที่ห้าคือ count เป็นข้อมูลชนิด อินเทนเจอร์ (int)
7. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของเมธอดเป็นข้อมูลสกีมา (schema) คือมีผลลัพธ์เป็นข้อมูลแบบ คาด้าเซต (Dataset)

4.4.3 เขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส

ก่อนทำการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสในหน้าที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (URL) ของเว็บเซอร์วิสที่ได้มาเพิ่มเข้าไปในส่วนของเว็บอ้างอิง (Web Reference) ก่อน จากนั้นในทุกหน้าที่ต้องการทำการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสให้เพิ่มโค้ดเพื่อให้เรียกใช้งานได้ ดังนี้

```
WApplication.localhost1.Service1 KM1TL1 = new WApplication.localhost1.Service1();
```

รูปที่ 4.11 โค้ดเพื่อสร้างตัวแปรอ้างอิงเว็บเซอร์วิส

โดย localhost1 คือ ชื่อเว็บอ้างอิงที่ได้ทำการตั้งไว้
 Service1 คือ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเปิดเรียกใช้
 KMITL1 คือ ชื่อที่ตั้งไว้ใช้อ้างอิงถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้

การเรียกใช้เมธอดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกับการเรียกใช้เมธอดภายในเครื่อง หรือภายในโปรแกรมของเราเอง เนื่องจากเราได้สร้างออบเจกต์ (Object) มาเป็นตัวแทนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้ว จากรูป 4.11 ออบเจกต์ที่เราสร้างไว้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคือ ออบเจกต์ KMITL1 ยกตัวอย่างการเรียกใช้เมธอดใดเดิ้ลซัม (TitleSome) จากรูปที่ 4.10 ที่เป็นเมธอดหนึ่งในเว็บเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของเมธอดเป็นชนิดข้อมูลแบบค่าอ้างอิง จึงต้องสร้างออบเจกต์แบบค่าอ้างอิงมารองรับก่อนแล้วจึงทำการเรียกใช้

```
string search    = "";
string fac       = "";
string dept      = "";
string year      = "";
int temp2        = 0;
DataSet se = new DataSet();
se = KMITL1.TitleSome(search, fac, dept, year, temp2);
```

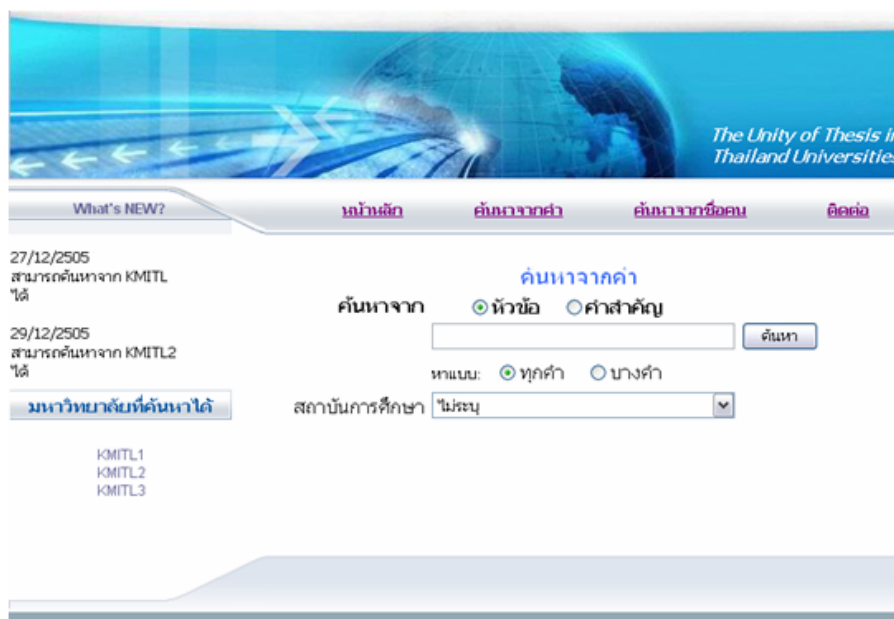
รูปที่ 4.12 ตัวอย่างการเรียกใช้เมธอดในเว็บเซิร์ฟเวอร์

4.5 ผลการทดลอง

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเรียกใช้สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้
 หน้าเว็บหลักจะเป็นหน้าเริ่มต้น ที่อธิบายเนื้อหาต่างๆ ของเว็บ และ ลักษณะการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ 2 แบบ คือ การค้นหาจากคำ และการค้นหาจากชื่อ และทางด้านข้างจะเป็นข้อความข่าวสารต่างๆ ที่ผู้ทำเว็บ จะเป็นคนกำหนดลงไป และ ชื่อของมหาวิทยาลัยที่มีการเข้าร่วม



รูปที่ 4.13 หน้าหลักของเว็บกลาง



รูปที่ 4.14 การค้นหาจากคำ

หน้าเว็บในการค้นหาจากคำ จะเป็นการค้นหาได้หลายแบบ โดยถ้าเลือกที่ หัวข้อจะเป็นการไปหาจาก ชื่อ วิทยานิพนธ์ ในฐานข้อมูล ส่วน ค้นหาจากคำสำคัญจะเป็นการค้นหาจาก Key word ใน ฐานข้อมูล ส่วนต่อมากจะมีการหา แบบ ทุกคำ และ บางคำ คือ ถ้า เลือกแบบ ค้นหาทุกคำ เมื่อเราใส่ ข้อมูลใน ช่องค้นหาหลายๆ คำ โปรแกรมจะทำการเช็ค ที่ต้องมีทุกคำที่ระบุ แต่ถ้าเลือกแบบ บางคำ จะนำข้อมูลมาแสดง ทั้งหมด ทั้งที่ มีเพียงบางคำของที่เราได้ระบุไว้เท่านั้น การระบุ

ชื่อสถาบัน เรียกเซอร์วิส ของ มหาวิทยาลัยที่เปิดให้ บริการ ถ้าไม่ระบุชื่อของสถาบัน โปรแกรม จะทำการค้นหาจากทุกๆ ที่ที่เปิดให้บริการจะแสดงลักษณะเหมือนใน รูป 4.18

รูปที่ 4.15 การค้นหาจากคำโดยละเอียด

เมื่อเราได้ทำการเลือก ชื่อสถาบันจากลิสต์ (list) แล้ว จะมีการแสดง ในส่วนของ คณะ ภาควิชาและ ปีการศึกษาและทำการค้นหาว่า สถาบันที่เลือกมีทั้งหมด กี่คณะ แล้วทำการแสดงใน ลิสต์ ของ คณะ กับในส่วนของ ปีการศึกษา ด้วย และ ถ้าเลือก คณะจากลิสต์ โปรแกรมจะทำการ ค้นหา จาก ฐานข้อมูลว่า ในคณะนี้มีภาควิชาอะไรบ้าง และมีปีการศึกษาอะไรบ้าง แล้วก็จะนำมา แสดงในลิสต์ของ ภาควิชา และ ปีการศึกษาเพื่อลดขอบเขตของการค้นหาลง จะแสดงมีลักษณะ เหมือนในรูป 4.19

หน้าเว็บในการค้นหาจากชื่อคนจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบคือ ค้นหาจาก ชื่อผู้แต่ง และ ชื่อ อาจารย์ ที่ปรึกษา ส่วนสถาบันจะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่ระบุจะทำการค้นหาจาก ทุกๆ ที่ที่เปิดให้ บริการและจะแสดง มีลักษณะเหมือนในรูป 4.18 แต่ถ้าไม่ระบุจะทำการค้นหาจะเป็นมีลักษณะ เหมือนในรูป 4.19

What's NEW?

หน้าหลัก ค้นหาจากคำ ค้นหาจากชื่อ ติดต่อ

27/12/2505
สามารถค้นหาจาก KMITL
ได้

29/12/2505
สามารถค้นหาจาก KMITL2
ได้

มหาวิทยาลัยที่ค้นหาได้

KMITL1
KMITL2
KMITL3

ค้นหาจากชื่อ

ค้นหาจากชื่อ (NAME)

ค้นหา

☒ AUTHOR ☐ PROFESSOR

สถาบันการศึกษา

ไม่ระบุ

รูปที่ 4.16 การค้นหาจากชื่อคน

What's NEW?

หน้าหลัก ค้นหาจากคำ ค้นหาจากชื่อ ติดต่อ

27/12/2505
สามารถค้นหาจาก KMITL
ได้

29/12/2505
สามารถค้นหาจาก KMITL2
ได้

มหาวิทยาลัยที่ค้นหาได้

KMITL1
KMITL2
KMITL3

สอบถามกลุ่มอาจารย์

หัวข้อ

สงสัยเรื่อง

กลุ่ม

คอมพิวเตอร์

เรื่อง

Network

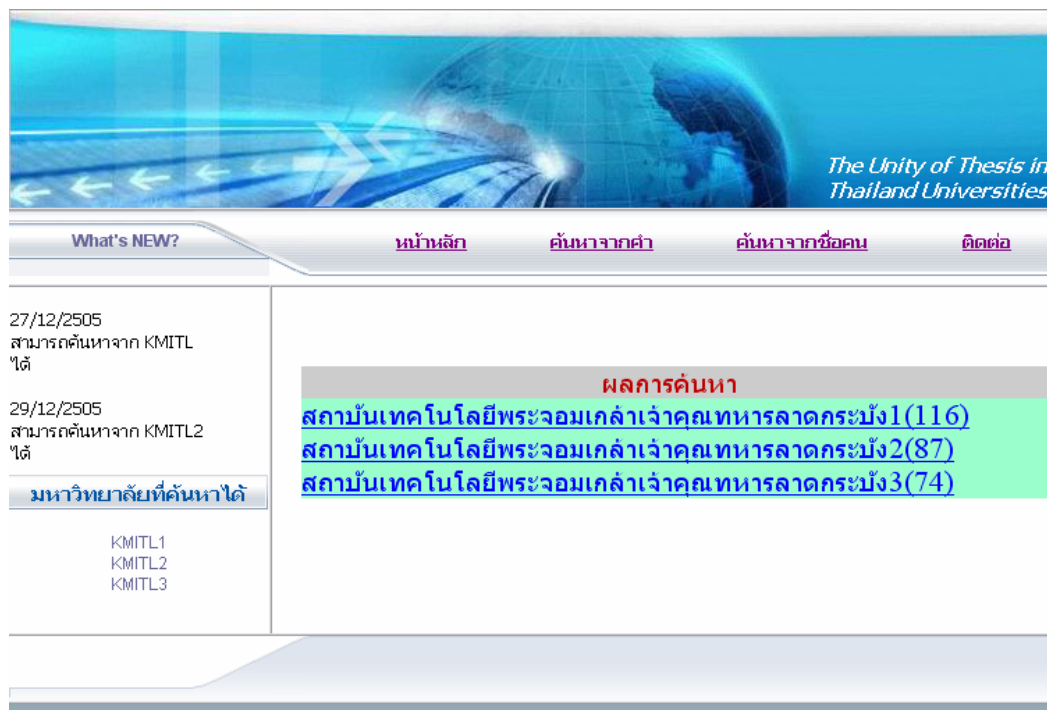
ข้อความ

ส่งข้อมูล

ลบข้อมูล

รูปที่ 4.17 ถามคำถามผ่านอีเมลล์

หน้าเว็บการส่งอีเมลล์ จะเป็นการส่งอีเมลล์ถึง อาจารย์ที่ปรึกษาทำมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในฐานข้อมูลโดยเมื่อเราเลือกชื่อกลุ่ม และชื่อเรื่องแล้วทำการเขียนข้อความที่จะสอบถามแล้ว โปรแกรมจะทำการส่งไปหา อาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นทันที จากทุกๆ มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.18 ผลลัพธ์ของการเรียกค้น

หน้าผลลัพธ์ของการเรียกค้นเมื่อเราไม่ได้ระบุชื่อสถาบันลงไปโปรแกรมจะเข้ามาในหน้านี้โดยจะให้ทำการเลือกสถาบันที่จะเข้าไปดูข้อมูลโดยจะมีผลของการค้นหาทางด้านท้าย ว่าได้ข้อมูลจากการค้นหาทั้งหมด ที่ เรื่อง

หน้าผลลัพธ์ของการเรียกค้นระดับที่2 โดยจะแสดงชื่อของวิทยานิพนธ์และตามด้วยชื่อของผู้แต่งเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ได้โดยกดเลือกลิงค์(link) ของวิทยานิพนธ์ที่เราต้องการ

หน้าผลลัพธ์ของการเรียกค้นระดับที่3 แสดงผลที่ได้ทำการเลือกลิงค์จากชื่อวิทยานิพนธ์โดยจะมีลิงค์ต่อเพื่อโหลดไฟล์ pdf จาก ฐานข้อมูลเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมดได้

The Unity of Thesis in Thailand Universities

What's NEW? [หน้าหลัก](#) [ค้นหาจากคำ](#) [ค้นหาจากชื่อคน](#) [ติดต่อ](#)

10/10/49
Kmitl news

11/10/49
Kmitl new2

12/10/49
Kmitl new3

มหาวิทยาลัยที่ค้นหาได้

KMITL1
KMITL2
KMITL3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1

อันดับ	ผลการค้นหา
1	1 เฟส เอช - ท - ดีซี สวิตช์ใหม่คอนเวอร์เตอร์ที่มีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสองทิศทางสำหรับอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส / กำพล ศิริจันทร์พงศ์
2	การปรับปรุงสมรรถนะของระบบ OFDM โดยอาศัยไดเวอร์ซิตีที่ด้านส่งร่วมกับการเข้ารหัสบล็อกแบบสเปซ-ไทม์ / ณรงค์พล ยอวิทยา
3	การแปลงเวฟเล็ดและโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับวิเคราะห์โฟลด์ในสายส่ง / อรรถพล เงามณีพิทักษ์กุล
4	การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลในระบบ OFDM-WLAN ในช่องสัญญาณจางหายโดยวิธีไดเวอร์ซิตีแบบเข้ารหัสตำแหน่ง-เวลา / ทรรศนภณ จิตรังษี
5	การเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล TCP บนเครือข่ายไร้สายโดยการรีเซตไทม์เอาต์ / นริศร แสงคนอง
6	การวิเคราะห์สมรรถนะของ Hybrid DS/SSFH SSMA ในสภาพแวดล้อมแบบหลายผู้ใช้ และหลายอัตราส่ง / ปราชญ์ ดาบบัง
7	การศึกษาศภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนประจำชั้นที่สนองตอบต่อการเรียนรู้แบบส่งเสริมศักยภาพนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร / นธกร อ่อนเปรี้ยว

รูปที่ 4.19 ผลลัพธ์ของการเรียกค้นระดับที่ 2

The Unity of Thesis in Thailand Universities

What's NEW? [หน้าหลัก](#) [ค้นหาจากคำ](#) [ค้นหาจากชื่อคน](#) [ติดต่อ](#)

10/10/49
Kmitl news

11/10/49
Kmitl new2

12/10/49
Kmitl new3

มหาวิทยาลัยที่ค้นหาได้

KMITL1
KMITL2
KMITL3

รายละเอียดข้อมูล

หัวข้อ 1 เฟส เอช - ท - ดีซี สวิตช์ใหม่คอนเวอร์เตอร์ที่มีการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสองทิศทางสำหรับอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส

ผู้แต่ง กำพล ศิริจันทร์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิจิตร กิณเรศ

ISBN 974-324-628-2

ปีการศึกษา 2546

Location	CALL#	STATUS
Engineer Lib-Thesis Rm	วพ. ก581ท 2546	LIB USE ONLY

[ดูรายละเอียดของ วิทยานิพนธ์](#)

รูปที่ 4.20 ผลลัพธ์ของการเรียกค้นระดับที่ 3